



Curso:	Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina:	Algoritmos e Estruturas de Dados III
Professor:	Thamer Horbylon Nascimento

LISTA DE EXERCÍCIOS

Instruções

Todos os códigos deverão ser feitos utilizando a linguagem C.

Os exercícios deverão ser em um arquivo com a extensão **.c**. O nome do arquivo deve ser o nome do(a) aluno(a), por exemplo, **aluno.c**.

O arquivo com os exercícios deverá ser anexado e enviado pelo Moodle.

1. Implemente uma lista estática de caracteres. A estrutura deve ser criada utilizando **struct**.
 - a. A lista deve conter as seguintes funções:
 - **criarLista**. Recebe o tamanho da lista como parâmetro e retorna um ponteiro.
 - **inserir**. Recebe a lista e o valor como parâmetro.
 - **inserirPosicao**. Recebe a lista, o valor e a posição como parâmetro.
 - **remover**. Recebe a lista e a posição como parâmetro e retorna o valor.
 - **estaVazia**. Recebe a lista como parâmetro e retorna se está vazia.
 - **estaCheia**. Recebe a lista como parâmetro e retorna se está cheia.
 - **consultar**. Recebe a lista e a posição como parâmetro e retorna o valor.
2. Crie uma função chamada **size**, esta função deverá retornar o número de elementos da lista.



3. Crie uma função chamada **clear**, esta função deverá remover todos elementos da lista.
4. Crie uma função chamada **mostrar**, esta função deverá mostrar todos os elementos da lista, sem removê-los.
5. Crie uma função chamada **ordenar**, esta função deverá colocar os elementos da lista em ordem alfabética (A – Z).
6. Para testar sua lista, dentro da função main crie um laço de repetição que exiba as opções abaixo ao usuário e permite que ele realize as operações:
 1. O programa deverá ler um carácter e inserir na lista (posição informada pelo usuário).
 2. O programa deverá remover um valor (posição informada pelo usuário) da lista e mostrá-lo na tela.
 3. O programa deverá mostrar a quantidade de elementos da lista.
 4. O programa deverá remover todos os elementos da lista.
 5. O programa deverá mostrar todos os elementos da lista, sem removê-los.
 6. O programa deverá mostrar a quantidade de elementos na lista e removê-los.
 7. O programa deverá remover todos os elementos da lista e mostrá-los na ordem inversa.
 8. O programa deverá ler uma **palavra** e inserir todos seus caracteres na lista.
 9. O programa deverá colocar os elementos da lista em ordem alfabética (A – Z).
 10. O programa deverá colocar os elementos da lista em ordem alfabética (Z – A).

Obs. Deve ser utilizada a função **ordenar** do exercício 5, não é permitido criar uma função para ordenar os elementos (Z – A) realizando comparações.

- 11. O programa deverá finalizar.

Se o valor digitado pelo usuário não estiver entre as opções acima, o programa deverá exibir uma mensagem ao usuário informando que o valor digitado não corresponde à nenhuma opção.

O programa deve ser interativo. É preciso exibir mensagens ao usuário informando suas opções e se a operação foi realizada com sucesso ou não.